Программа и методика испытаний tbo-tracker (модуль B)

Чемпионат «Хайтек: навыки будущего» 2026, компетенция «Летающая робототехника». Кейс 5 «Обслуживание БПЛА по фактической наработке» (ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ»). Команда НИЯУ МИФИ, Москва.

Объект испытаний	сервис tbo-tracker 1.2.0 (сервер на Raspberry Pi 5, веб-интерфейс) и бортовой агент tbo-agent 1.2.1 на квадрокоптере Skyris Technic 6S
Техническое задание	tbo-tracker-tz.md: характеристики X1–X7, модули M1–M3, сквозной сценарий, конфигурации подключения, дополнительные функции Д1–Д6, стенды
Редакция	1 от 12.11.2026, представлена до начала испытаний (дата и хеш коммита в репозитории)
Репозиторий	https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker

1. Общие положения

Что проверяется. Десять требований кейса (раздел 4), семь обязательных характеристик X1–X7 (раздел 3), три функциональных модуля M1–M3 (раздел 5), сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости (раздел 7), дополнительные функции Д1–Д6 (раздел 8), юзабилити (раздел 9).

Методы испытаний.

Метод	Что даёт	Где
Функциональный	автотесты сервера и бортового агента; проверка интерфейса по шагам карточек	разделы 4, 5, 10
Измерительный	замер против независимого эталона (модель парка, эталонный набор журналов, синтетические записи датчиков)	X4–X7, раздел 10
Лётный	полёты реального борта по маршруту с отчётом по каждому полёту	X1–X3, X5, M3, раздел 6
Отказоустойчивость	сквозной сценарий с отказом сервера во время полёта	раздел 7
Юзабилити	операции инженера в интерфейсе без подсказок и документации	раздел 9

Правила.

- Для каждой проверки ниже указаны цель, стенд и исходные условия, показатель с единицей и порогом, порядок действий, критерий успеха и допустимое число попыток.
- Испытание засчитывается, если в одной из допустимых попыток выполнены все критерии. Неудачные попытки тоже записываются в отчёт с причиной.
- Пороги и условия после начала испытаний не меняются. Фактическая последовательность действий и исходные данные записываются в отчёт; любое отступление от методики — в раздел «Отступления от методики» отчёта.
- Во время контрольных сценариев (раздел 7, раздел 8) не допускается правка кода, файлов настроек и конструкции.

Стенды (ТЗ, раздел 7): 1 — лётный (Raspberry Pi 5, рабочий режим, реальный борт, зона 4 × 6 м с полем ArUco); 2 — демо (ноутбук, демо-режим, перед проверкой «↺ Сбросить демо-данные»); 3 — прогон программной части.

2. Подготовка и исходное состояние

№	Порядок	Ожидаемый результат
1	Заполнить чек-лист запуска docs/LAUNCH_CHECKLIST.md с датой и временем	все пункты отмечены; прототип готов к испытаниям без доработки
2	Стенд 1: «Сервер» — версия; «Борты на связи» — борт и версия агента	«tbo-tracker 1.2.0 · коммит ____»; борт «На связи», агент 1.2.1
3	Kill Switch на пульте: включить и выключить моторы на земле	моторы останавливаются по Kill Switch
4	Разметить точки маршрута на полу (метки), подготовить рулетку и часы в кадре	метки видны камере, часы в кадре
5	Узел борта для М2 и сквозного сценария: работа ТО с остатком меньше одного полёта (регламент с малым интервалом или ручное начисление наработки)	в «ТО и уведомления» работа узла — «приближается»
6	Включить непрерывную запись видео	запись идёт, в кадре борт, экран сервиса и часы

3. Обязательные характеристики

№	Характеристика	Ед.	Порог	Где проверяется	Попыток
X 1	Доля достигнутых точек маршрута на реальном борту	%	100	требование 1, раздел 6	3
X 2	Наибольший промах в точке маршрута на реальном борту	м	≤ 1,0	требование 1, раздел 6	3
X 3	Расхождение начисленной длительности полёта с фактической; циклы	ч; цикл	≤ 0,01; +1	требование 4, раздел 6	3
X 4	Отклонение наработки узла от эталона при заменах и перестановках	ч	≤ 0,01	требование 6, раздел 10	1 прогон
X 5	Обнаружение падений и столкновений / ложные срабатывания; ложные на реальных полётах	% / %; шт.	≥ 95 / ≤ 2; 0	требование 3, разделы 6, 10	1 прогон
X 6	Ошибки обработки строк журналов движения узлов Excel и PDF	шт.	0	требование 5, раздел 10	3
X 7	Расхождения статуса ТО и уведомлений с эталоном	шт.	0	требование 7, раздел 10	1 прогон

Способы измерения и обоснование порогов — ТЗ, раздел 2.

4. Требования кейса

Требование 1. Автономный полёт по заданному маршруту

Цель	**подтвердить выполнение маршрута реальным бортом по команде из tbo-tracker (X1, X2)**
Стенд и исходные условия	стенд 1; подготовка по разделу 2; борт допущен к полётам, «На связи»; заряд не ниже предела агента (50 %)
Показатели	X1, %, порог 100; X2, м, порог ≤ 1,0
Критерий успеха	X1 = 100 % и X2 ≤ 1,0 м; борт сел в точке взлёта
Попыток	3
Фиксация	непрерывное видео; отчёт полёта `docs/protocols/flights/R<N>.md`

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Миссии и автономный полёт» → «+ Новая миссия»: локальная миссия (метры от точки взлёта, в помещении), 5 точек на высоте 1 м в зоне 4 × 6 м, удержание 3 с, возврат домой → «Сохранить»	миссия сохранена, в строке «Маршрут … · оценка времени …» нет предупреждений
2	Карточка «Полёт на борту» → «⇧ Отправить план на борт»	проверки борта пройдены, состояние «Готов к старту»
3	Отметить пункты подтверждения → «▶ Старт»	борт взлетает, проходит 5 точек, возвращается и садится в точке взлёта; итог «Полёт R N: выполнена»
4	На сервере: `sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C --md > R<N>.md` (C — длительность по видео, с)	X1 = 100 % (5 из 5), X2 ≤ 1,0 м; отчёт сохранён

Требование 2. Электронные паспорта заменяемых компонентов

Цель	**подтвердить создание паспорта узла с уникальным идентификатором, моделью, серийным номером, датой ввода, характеристиками и ресурсом**
Стенд и исходные условия	стенд 2, демо-данные сброшены
Показатель	наличие полей паспорта (да / нет); автотесты требования 2
Критерий успеха	все поля паспорта заполнены и видны; UID присвоен автоматически и не повторяется; автотесты пройдены
Попыток	3
Фиксация	видео экрана; экранная форма 04

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Перестановка узлов» → «▣ Узлы и склад» → «+ Добавить узел»: тип, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики (шаблон	узел создан, присвоен уникальный

	типа), назначенный ресурс	идентификатор (UID)
2	Открыть карточку узла → «Электронный паспорт»	видны UID, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, назначенный ресурс и остаток

Требование 3. Мониторинг падений и столкновений по датчикам

Цель	**подтвердить обнаружение падений и столкновений по акселерометру, счётчики и запрет вылета до осмотра (X5)**
Стенд и исходные условия	стенд 2 (демо-данные сброшены); стенд 1 (реальные полёты); стенд 3 (прогон)
Показатели	X5: обнаружено, % (≥ 95); ложных, % (≤ 2); ложных на реальных полётах, шт. (0)
Критерий успеха	событие и запрет вылета после падения; пороги X5 выполнены
Попыток	3 (шаг 1); 1 прогон (шаг 3)
Фиксация	видео экрана; отчёты полётов; протокол прогона, раздел 5

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Импорт журналов» → демо-журнал № 7 «Падение «Борт 11»» → «Импорт»	в карточке «Борт 11» событие «падение», счётчик +1; работы «Осмотр после падения» и «Калибровка ИНС после удара» — «требуется»; борт не допущен до осмотра
2	Отчёты полётов модуля B на стенде 1 (`flight-report`, раздел «X5»)	событий датчиков 0
3	`python scripts/run_acceptance.py` (раздел 10)	300 записей: обнаружено ≥ 95 %, ложных ≤ 2 %

Требование 4. Учёт фактической наработки: часы налёта и полётные циклы

Цель	**подтвердить начисление часов и циклов борту и каждому установленному узлу по журналу полёта и защиту от повторного начисления (X3)**
Стенд и исходные условия	стенд 1 (полёт по требованию 1); стенд 2 (демо-журнал)
Показатель	X3: расхождение, ч (≤ 0,01); циклы (+1)
Критерий успеха	X3 выполнена для борта и каждого узла; повторная загрузка — 0 ч
Попыток	3
Фиксация	видео; отчёт полёта (таблица «до / после»); экран «Импорт журналов»

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Выполнить полёт по требованию 1	журнал полёта принят сервером

		автоматически (импорт № …)
2	Длительность по видео C (от отрыва до касания, с); `sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C`	наработка «до / после» по борту и каждому узлу; расхождение ≤ 0,01 ч; циклы +1
3	«Миссии и автономный полёт» → миссия → «История выполнения» → «⛛ журнал» полёта R N → «Импорт журналов» → загрузить файл	«Повтор — не начислено», начислено 0 ч
4	Стенд 2: «Импорт журналов» → демо-журнал № 1 → «Импорт»	8 полётов, 3,52 ч и 8 циклов — «Борт 01» и всем 7 установленным узлам

Требование 5. Загрузка журналов Excel/PDF: установка, демонтаж, перестановка

Цель	**подтвердить загрузку журналов движения узлов из Excel и PDF, отклонение ошибочных строк с причиной и защиту от повторного применения (X6)**
Стенд и исходные условия	стенд 2, демо-данные сброшены перед шагами 1 и 3; эталонный набор — демо-журналы № 11 (Excel) и № 12 (PDF), ожидаемый итог по строкам — docs/examples/movements-reference.md
Показатель	X6: ошибки обработки строк, шт. (0)
Критерий успеха	итог каждой строки совпал с ожидаемым; повторно не применено ни одной строки
Попыток	3
Фиксация	видео экрана; «Детали» импорта; протокол прогона, раздел 3

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«↻ Сбросить демо-данные» → «Импорт журналов» → демо-журнал № 11 (Excel) → «Импорт» → «Детали»	применено 10, отклонено 11; у каждой отклонённой строки своя причина (неизвестный узел, неизвестный борт, неизвестная операция, несуществующая дата, дата в будущем, неверный борт-источник, позиция занята, узел на другом борту, позиция другого типа, узел в ремонте, узел не установлен)
2	Тот же журнал повторно	применено 0, повтор 10, отклонено 11
3	«↻ Сбросить демо-данные» → демо-журнал № 12 (PDF) → «Импорт»	применено 10, отклонено 11 — как в шаге 1
4	`python scripts/movements_reference.py --check` (входит в раздел 10)	X6 = 0

Требование 6. Расчёт накопленной наработки и остаточного ресурса с учётом истории

Цель	**подтвердить, что наработка узла учитывает всю историю установок на разных бортах (X4)**
Стенд и исходные условия	стенд 2, демо-данные сброшены; стенд 3
Показатель	X4: отклонение от эталона, ч (≤ 0,01)

Критерий успеха	наработка узла = до перестановки + полёты на новом борту; X4 ≤ 0,01 ч
Попыток	3 (шаги 1–3); 1 прогон (шаг 4)
Фиксация	видео экрана; протокол прогона, раздел 4

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Перестановка узлов»: FC7-0102 с «Борт 02» на свободную позицию FC «Борт 03», дата операции — позавчера	узел на «Борт 03», наработка сохранена
2	«Импорт журналов» → демо-журнал № 2 → «Импорт»	6 полётов, 4,85 ч начислены «Борт 03» и FC7-0102
3	Карточка FC7-0102	наработка = прежняя + 4,85 ч; история: «Борт 02» → «Борт 03»; остаток ресурса пересчитан
4	`python scripts/run_acceptance.py` (раздел 10)	X4 ≤ 0,01 ч

Требование 7. Регламентное ТО и уведомления

Цель	подтвердить настройку периодичности ТО по наработке и календарю и автоматические уведомления о приближении сроков, предельном ресурсе и просрочке (X7)
Стенд и исходные условия	стенд 2, демо-данные сброшены; стенд 3
Показатель	X7: расхождения статуса и уведомлений с эталоном, шт. (0)
Критерий успеха	статусы и уведомления соответствуют наработке; X7 = 0
Попыток	3 (шаги 1–4); 1 прогон (шаг 5)
Фиксация	видео экрана; протокол прогона, раздел 4

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Регламенты»: открыть регламент с интервалом по часам и по календарю	интервалы, порог предупреждения, тип узла видны; регламент применяется к узлам своего типа
2	«Импорт журналов» → демо-журнал № 1 → «Импорт»	IMU3-0206 и ESC40-0301 — «просрочено»; уведомление в интерфейсе («🔔 Уведомления», всплывающее сообщение)
3	«ТО и уведомления» → «Все сроки ТО»	работы «приближается», «просрочено», «предельный ресурс» по всему парку
4	Выполнить работу по напоминанию («Журнал выполненных работ»)	интервал отсчитывается заново, общая наработка узла не сбрасывается
5	`python scripts/run_acceptance.py` (раздел 10)	X7 = 0

Требование 8. Веб-интерфейс: карточки, история замен, состояние, предстоящие работы

Цель	подтвердить отображение карточек БПЛА и компонентов, истории замен, состояния и списка предстоящих работ
Стенд и исходные условия	стенд 2, демо-данные сброшены
Показатель	наличие сведений (да / нет); автотесты требования 8
Критерий успеха	все сведения на месте; автотесты пройдены
Попыток	3
Фиксация	видео экрана; экранные формы 01–03, 07

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Парк БПЛА» → карточка борта	состояние, допуск, наработка, узлы по позициям, история установок, предстоящие работы
2	Карточка узла	паспорт, наработка, остаток ресурса, история установок по бортам, предстоящие работы
3	«ТО и уведомления»	предстоящие и просроченные работы по всему парку

Требование 9. Демонстрация на тестовых данных

Цель	подтвердить работу сценариев учёта наработки, перестановки узлов и напоминаний на тестовых данных
Стенд и исходные условия	стенд 2, вход администратором, демо-данные сброшены
Показатель	выполненных сценариев из 10
Критерий успеха	10 из 10
Попыток	3
Фиксация	видео экрана; экранная форма 09

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Сценарии проверки» → «↺ Сбросить демо-данные»	демо-данные пересозданы
2	Для каждого из 10 сценариев — «▶ Выполнить автоматически»	все 10 сценариев выполнены: наработка, перестановка, повторный импорт, напоминания, обслуживание, автономный полёт, падение, Excel/PDF, перестановка между карточками, уведомления

Требование 10. Интерактивное перемещение компонентов с пересчётом паспорта

Цель	подтвердить перемещение узла между карточками бортов перетаскиванием с пересчётом паспорта (М1)
Стенд и исходные условия	стенд 2, демо-данные сброшены
Показатель	пересчёт паспорта и допуска (да / нет)
Критерий успеха	узел перенесён без перезагрузки страницы; наработка сохранена; история +1; допуск обоих бортов пересчитан
Попыток	3
Фиксация	видео экрана; экранная форма 05

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Перестановка узлов»: перетащить FC7-0102 с «Борт 02» на свободную позицию FC «Борт 03»	узел в карточке «Борт 03» без перезагрузки страницы
2	Открыть паспорт FC7-0102 и карточки обоих бортов	наработка узла сохранена, история установок дополнена, допуск бортов пересчитан

5. Функциональные модули

№	Проверяемая функция	Стенд	Порядок	Критерий успеха	Попыток
М1	перестановка узла перетаскиванием с пересчётом паспорта	2	требование 10	узел на новом борту без перезагрузки; наработка сохранена; история +1; допуск пересчитан	3
М2	журнал полёта → начисление → смена статуса ТО и уведомление; повтор = 0 ч	1 или 2	требование 4 (шаги 1–3) с узлом из раздела 2, п. 5; или сквозной сценарий	начислено борту и узлам; работа сменила статус, уведомление; повторно 0 ч	3
М3	полёт по маршруту по команде из интерфейса с автоматической передачей журнала	1	требование 1	все точки пройдены, посадка в точке взлёта; журнал принят без действий оператора; наработка начислена	3

6. Лётные испытания на реальном борту

Применяется к требованиям 1 и 4, Х1–Х3, Х5 (реальные полёты), М3.

№	Порядок	Ожидаемый результат
1	Подготовка по разделу 2; записать время и номер полёта R N	готовность подтверждена
2	Полёт по требованию 1, шаги 1–3	итог «Полёт R N: выполнена»
3	По видео определить C — длительность от отрыва (все опоры над полом) до касания, с, с точностью до 1 с	C записана

4	`sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C --md > R<N>.md`; файл — в `docs/protocols/flights/`	X1, X2, X3, X5 рассчитаны; вывод «соответствует / не соответствует» по каждой
5	Контроль X2 по видео: борт над меткой каждой точки	отклонение от метки визуально не больше 1 м
6	После всех полётов: `sudo tbo-ctl flights --csv > docs/protocols/flights/flights-<дата>.csv`	список всех полётов модуля B с номерами R

7. Сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости

Цель	**подтвердить, что при отказе сервера во время полёта борт выполняет маршрут, журнал не теряется и после восстановления учитывается ровно один раз**
Стенд и исходные условия	стенд 1; ТЗ, раздел 5; узел у порога ТО (раздел 2, п. 5); второй терминал с журналом агента `journalctl -u tbo-agent -f`
Показатель	конечный результат достигнут (да / нет); число попыток; некритические сбои и восстановление
Критерий успеха	все шаги выполнены в одной из 3 попыток без правки кода, настроек и конструкции
Попыток	3
Фиксация	непрерывное видео всего сценария с таймкодами шагов; отчёт полёта R N

№	**Шаг**	**Ожидаемый результат**
1	«▶ Старт» миссии из 5 точек	взлёт, полёт по маршруту
2	После достижения 2-й точки: на сервере `sudo tbo-ctl stop`	веб-интерфейс недоступен; в журнале агента — сервер недоступен; борт продолжает маршрут
3	Посадка	посадка в точке взлёта; журнал полёта сохранён на борту в очереди (`/var/lib/tbo-agent/outbox`)
4	`sudo tbo-ctl start`	сервер работает; в «Борты на связи» борт «На связи» не позже 30 с
5	Ожидание без действий оператора	журнал доставлен не позже 60 с; полёт R N «выполнена»; наработка начислена один раз
6	«ТО и уведомления»	работа подготовленного узла сменила статус; уведомление
7	«⛛ журнал» полёта R N → «Импорт журналов»	«Повтор — не начислено», 0 ч

Допустимые способы восстановления: повтор «Старта» при отказе арминга; замена аккумулятора между попытками; запуск службы штатной командой (шаг 4). До шага 5 борт не обесточивается.

8. Дополнительные функции

Контрольные сценарии и критерии — ТЗ, раздел 6. Порядок:

№	**Стенд**	**Порядок**	**Ожидаемый результат**

Д1	1	во время полёта на странице миссии «▶ Показать видео»; телефон с секундомером перед камерой борта	изображение с камеры обновляется; задержка не более 2 с
Д2	1	после 1-й точки «⌂ Вернуть домой»; в следующем полёте после 1-й точки «⏬ Посадить на месте»	возврат и посадка в точке взлёта, полёт «прервана, достигнуто X из Y», журнал принят; снижение не позже 3 с после команды
Д3	2	«Сервер» → канал Telegram → «Отправить тестовое сообщение»; затем демо-журнал № 1 (работы переходят в «просрочено»)	тестовое сообщение пришло; сообщение о просрочке — не позже 2 мин
Д4	1	миссия: курс «по линии маршрута», в точке 2 курс 90°; полёт	нос по отрезку маршрута; в точке 2 курс 90° ± 10°
Д5	1	взлёт и посадка с пульта (без tbo-tracker)	в «Импорт журналов» — «полёт вне tbo-tracker»; наработка борта начислена один раз
Д6	2	«+ Новая миссия» → «▦ Шаблон маршрута» → съёмка площади 4 × 6 м, высота 1 м → применить → «Сохранить»	маршрут построен, точки внутри участка, миссия сохранена

9. Юзабилити

Цель	**подтвердить, что инженер выполняет основные операции без обучения**
Исходные условия	стенд 2; участник не из команды; без подсказок и документации
Показатель	операций, выполненных без помощи, из 3; время каждой, мин
Критерий успеха	3 из 3 без помощи, каждая не дольше 5 мин
Попыток	1 на участника

№	**Операция**	**Ожидаемый результат**
1	найти узел и назвать остаток ресурса и ближайшую работу ТО	названы верно
2	переставить узел на другой борт	узел на новом борту
3	загрузить журнал и назвать узлы, получившие наработку	названы верно

10. Испытания программной части

Цель	**подтвердить требования 1–10 автотестами и измерить X4–X7 против независимого эталона**
Стенд и исходные условия	стенд 3; чистая временная база создаётся скриптами, рабочие данные не затрагиваются
Входные данные	сгенерированы скриптами репозитория: модель парка (6 бортов, 90 дней), 300 записей акселерометра, эталонный набор журнала движения узлов (21 строка)
Показатели	X4, X5 (синтетические записи), X6, X7; число пройденных автотестов

Критерий успеха	X4–X7 в пределах порогов; все автотесты требований 1–10, сервера и агента пройдены
Попыток	3 (повтор — только при сбое среды)
Фиксация	протокол `docs/protocols/protocol-<дата>.md` и данные прогона `.json`

№	Порядок	Ожидаемый результат
1	`python scripts/run_acceptance.py`	«ИТОГ: ПРОЙДЕНО», протокол записан
2	Сверить протокол: раздел 1 (X4–X7), раздел 2 (требования), раздел 3 (эталонный набор), раздел 4 (замер)	все строки «соответствует»

11. Фиксация результатов

Что	Где
Протокол испытаний программной части	`docs/protocols/protocol-<дата>.md` и `.json`
Отчёты по полётам и список полётов	`docs/protocols/flights/R<N>.md`, `docs/protocols/flights/flights-<дата>.csv`
Фотографии	`docs/img/drone/ГГГГ-ММ-ДД_что-снято.jpg`: бортовой номер в кадре, часы или дата в кадре
Видео	непрерывная запись без монтажа: в кадре борт, экран сервиса со страницей «Сервер» (версия и коммит), часы; ссылка с доступом и таймкоды шагов — в отчёте
Отчёт модуля B	tbo-tracker-module-b-report.md (DOCX и PDF рядом)